

## タイルゲーム (Tiling Game)

Barchin と Charos は  $2N \times 2M$  個の正方形のマスからなるマス目でゲームをしている。行には上から順に  $0$  から  $2N - 1$  までの番号が付けられており、列には左から順に  $0$  から  $2M - 1$  までの番号が付けられている。各  $0 \leq i < 2N$  と  $0 \leq j < 2M$  について、行  $i$  列  $j$  にあるマスを  $(i, j)$  と表記する。

Barchin は Charos に、 $N \cdot M$  個の**ブロック**を一つずつ渡す。それぞれのブロックは  $2 \times 2$  の大きさの正方形であり、4 個の  $1 \times 1$  の大きさの**タイル**を含む。ブロックのそれぞれのタイルは Barchin によって黒または白で塗られてある。ここで、それぞれのブロックについて**少なくとも 1 個のタイルが白で塗られている**ことが保証されている。

Charos はブロックを**受け取った直後に**そのブロックをマス目に置く必要がある。このとき、その後どのようなブロックを受け取るかは知ることができない。また、ブロックを回転させることはできない。それぞれのブロックは完全にマス目の内部に置かれている必要があり、ちょうど 4 個のマスを覆っていなければならない。さらに、それぞれのブロックの左上のタイルは、行および列の番号がともに偶数であるマスを覆っていなければならない。マス目の各マスは高々 1 個のブロックで覆われていなければならない。

Barchin は、任意のブロックが置かれた後、4 個の黒いタイルで覆われている  $2 \times 2$  の正方形の領域が存在するとき、勝利する。形式的には、ある  $0 \leq a < 2N - 1$  と  $0 \leq b < 2M - 1$  について、マス  $(a, b)$ ,  $(a + 1, b)$ ,  $(a, b + 1)$ ,  $(a + 1, b + 1)$  がすべて黒いタイルで覆われているとき、Barchin は勝利する。この番号  $a$  と  $b$  は偶数である必要はない。

Charos は、 $N \cdot M$  個のブロックを、Barchin が勝利することなくすべて置くことができたとき、勝利する。 $N \cdot M$  個のブロックはマス目を完全に覆うことに注意せよ。

あなたの課題は、Charos がこのゲームに勝利するための戦略を実装することである。与えられた制約のもとで、Charos は、後で受け取るブロックの色の塗り方にかかわらず、常に勝利ができるようにブロックを置くことができることが証明できる。

### 実装の詳細

あなたは 2 種類の関数を実装しなければならない。

```
void init(int N, int M)
```

- $N$  : 行の個数の半分である。
- $M$  : 列の個数の半分である。

- この関数は、テストケースごとにちょうど1回、あなたのプログラムの実行のはじめに呼ばれる。

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR)
```

- $TL, TR, BL, BR$ : 下の図で示すように、現在のブロックの左上, 右上, 左下, 右下のタイルの色をそれぞれ表す。それぞれの値は0 (白) または1 (黒) である。
- この関数は、テストケースごとにちょうど  $N \cdot M$  回、はじめの `init` の呼び出しの後に呼ばれる。



この関数は、整数の組  $(i, j)$  を返す必要がある。ここで、 $i$  はブロックの左上のタイルが置かれるべきマスの行の番号、 $j$  はそのマスの列の番号である。 $i$  と  $j$  はともに偶数である必要があり、このブロックで覆われる  $2 \times 2$  の領域は、それより前に置かれたブロックと重なってはいけない。

もし `receive_block` がこれらの制約を満たさない組を返した場合、またはブロックを置いた後  $2 \times 2$  の正方形の領域が黒いタイルで完全に覆われた場合、採点プログラムはあなたのプログラムをただちに終了し、テストケースの判定は `Output isn't correct` となる。

採点プログラムは**適応的 (adaptive)** ではない。すなわち、Barchin が Charos に与えるブロックの列は、`init` が呼び出される前に固定されている。

## 制約

それぞれのブロックで、4 個のブロックのうち黒いタイルの個数を  $S$  とする。すなわち、 $S = TL + TR + BL + BR$  とする。

- $1 \leq N, M \leq 100$
- すべてのブロックにおいて  $0 \leq S \leq 3$

小課題

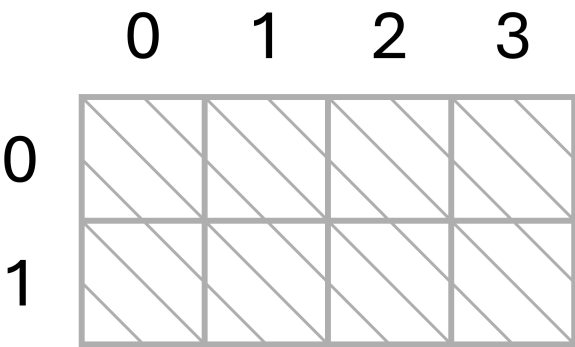
| 小課題 | 配点 | 追加の制約                                                                                     |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 6  | すべてのブロックにおいて $S = 1$ , $N = 2$ .                                                          |
| 2   | 16 | すべてのブロックにおいて $S = 3$ , $N = M$ , $N$ は偶数, 4 種のあり得る色の塗り方のブロックがちょうど $\frac{N^2}{4}$ 回ずつ現れる. |
| 3   | 10 | すべてのブロックにおいて $S = 1$ .                                                                    |
| 4   | 29 | すべてのブロックにおいて $S \leq 2$ .                                                                 |
| 5   | 39 | 追加の制約はない.                                                                                 |

例

$N = 1$ ,  $M = 2$  のゲームを考える．マス目は 2 行 4 列である．採点プログラムはまず以下を呼び出す：

```
init(1, 2)
```

はじめ、すべてのマスは空である．マス目は以下のようにになっている：

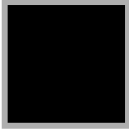
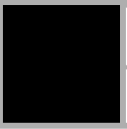


$N \cdot M = 2$  個のブロックを置く必要がある．Barchin が、右上のタイルが白く、残り 3 個のタイルが黒いブロックを渡すとする．採点プログラムは以下を呼び出す：

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Charos は  $(0,0)$  を返すことで、このブロックをマス目の左端に置くことを決める．

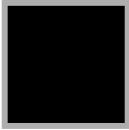
マス目は以下のようになる：

|   | 0                                                                                 | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

次に Barchin は、左上のタイルが白く、残り 3 個のタイルが黒いブロックを渡す：

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

$2 \times 2$  のブロックのタイルを置くことができる、行と列の番号が偶数のマスは、 $(0, 2)$  のみが残っている。よって、Charos は  $(0, 2)$  を返す。マス目は最終的に以下ようになる：

|   | 0                                                                                   | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 |   |   |   |   |
| 1 |  |  |  |  |

黒いタイルで完全に覆われた  $2 \times 2$  の正方形が存在しないため、Charos はすべてのブロックを Barchin が勝利することのないまま置くことに成功したことになる。よって、Charos はゲームに勝利する。

## 採点プログラムのサンプル

入力形式：

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

出力形式：

```
R[0] C[0]  
R[1] C[1]  
...  
R[NM-1] C[NM-1]
```

ここで、 $R[k]$  と  $C[k]$  は、`receive_block` の  $(k + 1)$  回目の呼び出しにおいて返された整数の組である。